

91) Исследование кривой на
плоскости. Особые точки кривой.
Классификация особых точек

Исследование кривой на плоскости

$$F(x, y) = 0 \quad ; \quad y = y(x) \quad ; \quad y'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y} \quad ; \quad F'_y \neq 0$$

$$x = x(y) \quad ; \quad x'(y) = -\frac{F'_y}{F'_x} \quad ; \quad F'_x \neq 0$$

Точки кривой для которых $F(x, y) = 0$ для

которые

$$\begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y = 0 \end{cases}$$

называются особыми точками
кривой $F(x, y) = 0$

Простейшая классическая особая точка равновесия

$$f(x, y) = 0; \text{ Пусть } x_0 = 0, y_0 = 0$$

$$\begin{cases} F(0, 0) = 0 \\ F'_x(0, 0) = 0 \\ F'_y(0, 0) = 0 \end{cases}$$

точка называется на
-Имплеути.

$$H = \begin{vmatrix} F''_{xx}(0, 0) & F''_{xy}(0, 0) \\ F''_{yx}(0, 0) & F''_{yy}(0, 0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad (a_{12} = a_{21}) =$$

$$= a_{11} a_{22} - a_{12}^2$$

1) $\Delta > 0 \Rightarrow (0,0)$ - точка экстремума функции

определен $Z = f(x,y)$

В окрестности $(0,0)$ нет других точек, в которых

$$F(x,y) = 0$$

То есть $(0,0)$ - изолированная точка кривой $F(x,y)$

2) $\Delta < 0 \Rightarrow$ в окрестности $(0,0)$ есть и нет $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists L_1, L_2, \text{ ; } L_1 \cap L_2 = (0,0), \text{ , } L_1 \text{ и } L_2 \text{ — касаются } L_2 \text{ } F(x,y) = 0$$

$Z = F(x, y)$. Тогда $(0, 0)$ - глобальная точка, при этом $F(x, y) = 0$

Имеет самопересечение без касания

